

# Acta de sesión de validación (walkthrough) — WT-09

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas · Equipo FGMMN Universidad Técnica  
Estatad de Quevedo · ISR-401 Ingeniería de Requerimientos · Entrega Final (2B)

## 1. Datos de la sesión

| Campo                      | Valor                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Código de sesión           | WT-09                                                               |
| Identificador de evidencia | EV-27                                                               |
| Fecha de la sesión         | 2026-09-05                                                          |
| Duración registrada        | 10 min 12 s                                                         |
| Modalidad                  | Virtual                                                             |
| Registro audiovisual       | Grabación de audio y video de la sesión, zona restringida           |
| Perfil de usuario          | Usuario técnico — Redes y soporte de proyectores                    |
| Código de participante     | TIC-02                                                              |
| Facilitador (rol)          | Gary Alberto Sánchez Cornejo — Analista de requisitos, equipo FGMMN |
| Técnica aplicada           | Walkthrough sobre prototipos de alta fidelidad                      |

### Función técnica declarada por el participante:

Responsable del área de redes y soporte técnico, encargado principalmente de atender y diagnosticar problemas relacionados con la conectividad de la red y proyectores. Identifica fallos de red y, cuando se presentan inconvenientes con los proyectores, realiza las pruebas necesarias para determinar la causa del problema. Atiende incidencias relacionadas con la infraestructura tecnológica de las aulas y cuenta con aproximadamente 3 años de experiencia ejerciendo el cargo.

## 2. Artefactos revisados

Se recorrieron los cuatro mockups de forma consecutiva, explicando cada pantalla y su encadenamiento antes de recoger la valoración.

| Mockup | Pantalla presentada                                                                                           | Requisitos que soporta                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MU-01  | Panel de control centralizado — estado de aulas, temperatura, humedad, proyector, climatización, conectividad | RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-22 |
| MU-02  | Vista de alertas, detalle de la alerta y creación del ticket                                                  | RF-08, RF-10, RF-11                      |
| MU-03  | Registro de solicitud de mantenimiento con aula, equipo, tipo, prioridad y descripción                        | RF-10, RF-12                             |

| Mockup | Pantalla presentada                                                                   | Requisitos que soporta     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MU-04  | Reportes de ocupación, consumo eléctrico e incidencias, con exportación a PDF y Excel | RF-14, RF-17, RF-18, RF-20 |

### 3. Observaciones sobre el prototipo

| Requisito / Mockup | Observación del participante                                                                                                              | Decisión del equipo                                                                               | Estado            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MU-01              | Sugiere cambiar la presentación tipo data grid por paneles identificados por aula o laboratorio, con una etiqueta de si está óptimo o no. | Cambiar el panel principal para identificar claramente cada aula/laboratorio y mostrar su estado. | Cambio solicitado |
| MU-02              | No plantea cambios adicionales; considera adecuada la vista de alertas, detalle y seguimiento.                                            | Mantener el flujo actual.                                                                         | Confirmado        |
| MU-03              | No plantea cambios adicionales; considera adecuado el registro y seguimiento de solicitudes.                                              | Mantener el flujo actual.                                                                         | Confirmado        |
| MU-04              | No plantea cambios adicionales; considera adecuada la sección de reportes.                                                                | Mantener la sección y sus opciones de exportación.                                                | Confirmado        |

*Estado: Confirmado · Confirmado con reserva · Cambio solicitado · Rechazado*

### 4. Umbrales técnicos consultados

**La cifra se recogió antes de mostrar el umbral escrito.** La columna de contraste registra si la respuesta lo sostiene, lo contradice o lo matiza.

| Red.   | Umbral escrito                     | Cifra o criterio del participante                                                                                            | Contraste |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-14 | Diagnóstico de una falla <= 15 min | Inmediato en fallas menores, en proyectores, se atiende al momento y se resuelve aproximadamente en 24 horas; en redes, casi | Matiza    |

| Red.   | Umbral escrito                                 | Cifra o criterio del participante                                                                | Contraste   |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                | inmediato.                                                                                       |             |
| RNF-01 | Alerta de anomalía <= 60 s desde la detección  | Debería avisar de inmediato, aproximadamente 1-2 segundos.                                       | Sostiene    |
| RD-10  | Acceso a control remoto restringido por roles  | Solo el administrador y las personas a quienes el administrador otorgue permiso.                 | Sostiene    |
| RD-11  | Bitácora de acciones de usuario para auditoría | Debe quedar registrado lo que hace cada estudiante, docente o técnico; se menciona una bitácora. | Sostiene    |
| RD-09  | Base de datos aprobada por la institución      | No responde / no se menciona.                                                                    | No responde |
| RNF-03 | Cifrado AES-256 en tránsito y reposo           | No responde / no se menciona.                                                                    | No responde |

*Contraste: Sostiene · Contradice · Matiza · No responde*

## 5. Defectos detectados en la especificación

| Id   | Descripción                                                                                                                       | Origen                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| D-07 | La infraestructura actual no permite medir el consumo energético desde el sistema.                                                | Limitación de infraestructura indicada por TIC-02 |
| D-08 | La infraestructura actual no permite realizar predicción de fallos.                                                               | Limitación de infraestructura indicada por TIC-02 |
| D-09 | Actualmente no existe un sistema de alertas/notificaciones automáticas; los avisos son hablados y no existen documentos formales. | Descripción del proceso actual de notificación    |

## 6. Conclusión de la sesión

La sesión permitió validar el MVP con un usuario técnico encargado de redes y con experiencia en proyectores. El participante consideró adecuado el prototipo en general y solicitó como principal cambio que el panel de control se presente por aula o laboratorio, mostrando una etiqueta de estado óptimo/no óptimo. Los umbrales de alerta inmediata, control restringido por roles y bitácora de acciones fueron

respaldados. El tiempo de diagnóstico de proyectores, estimado en aproximadamente 24 horas, no cumple el umbral de 15 minutos. También se identificó que la infraestructura actual no soporta medición de consumo energético ni predicción de fallos, y que actualmente no existen alertas automáticas ni un mecanismo formal de notificación.

## 7. Firmas

Se deja constancia de que el participante asistió a la sesión, reviso los prototipos citados en el apartado 2 y emitió las observaciones recogidas en los apartados 3 y 4.

Participante Firma: \_\_\_\_\_

Nombres y apellidos: \_\_\_\_\_

Cargo y área: redes

Facilitador Firma: Gary Sánchez

Nombres y apellidos: Gary Alberto Sánchez Cornejo

Fecha: 05/09/26